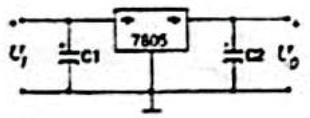
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

得分	阅卷人

一、填空选择题：（共 22 分）（请直接将正确答案填在题中的空格处）

1. 在杂质半导体中，掺入的杂质浓度主要影响_____载流子的浓度，而_____载流子的浓度则与温度有很大关系。（**选项**：a、少数； b、多数）
2. 双极型三极管是_____型控制器件，场效应管是_____型控制器件。（**选项**：a、电压控电压； b、电压控电流； c、电流控电压； d、电流控电流）。
3. 当双极型三极管工作在放大区时发射结需要加_____偏置，集电结需要加_____偏置。
4. 放大电路中，如果直流工作点设置不当，会使输出波形产生非线性失真。如果 Q 点在输出特性曲线较低的位置，当输入信号变大时，会产生_____失真。（**选项**：a、截止； b、饱和）
5. 工作在放大区的某 NPN 型三极管，测得如果当基极电流 I_b 从 12 μA 增大到 22 μA 时，集电极电流 I_c 从 1mA 变为 3mA，那么它的参数 β 值约为_____。
6. 在双端输入、单端输出的差动放大电路中，发射极 R_e 公共电阻对_____信号的放大作用无影响。
7. 对于电容耦合单管小信号放大电路，当输入信号频率达到 f_L 时，相对于中频段放大器的放大倍数的幅值下降_____dB，附加相移为_____。
8. 若希望提高放大电路的输入电阻且稳定输出电流，应选用_____反馈。（**选项**：a、电流串联负； b、电流并联负； c、电压并联负； d、电压串联负）
9. 理想运算放大器的输出电阻为_____，电压增益为_____。（**选项**：a、∞； b、0）
10. 在信号运算电路中，运算放大器工作在_____区，电路为闭环_____反馈；在滞回电压比较器中，运算放大器工作在_____区，电路为闭环_____反馈。（**选项**：a、线性； b、非线性； c、正； d、负）
11. 在功率放大电路中，为了获得较高效率，同时消除交越失真，应当使其工作在_____状态。（**选项**：a、甲类； b、乙类； c、甲乙类）
12. 放大器的电压放大倍数为 60dB，相当于把电压信号放大了多少倍？ 正确答案是_____。（**选项**：a、60 倍； b、100 倍； c、1000 倍； d、1000000 倍）
13. 单相交流电经过电源变压器、整流电路、_____和稳压电路转换成稳定的直流电压。
14. 图（1）中，输出电压和输入电压分别为_____。（**选项**：a、5V，9V； b、9 V，5V）

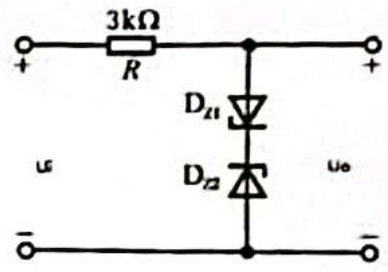


图（1）

得分	阅卷人

二、作图、分析题（本部分共 4 小题，总分 26 分）

1、（本题 6 分）电路如图（2.1）所示，设电路中稳压管均为硅管（正向导通电压为 $U_D=0.7V$），且稳定电压 $U_Z=8V$，已知 $u_i=15\sin\omega t$ (V)。试画出输入电压 u_i 和输出电压 u_o 的波形（至少一个完整周期）。



图(2.1)

2、（本题 6 分）设运放均采用正负 12V 双电源供电，画出图（2.2）所示电路的输出电压 U_{o1} 和 U_o 的波形，其中 $U_i = 1.6\sin\omega t$ V。

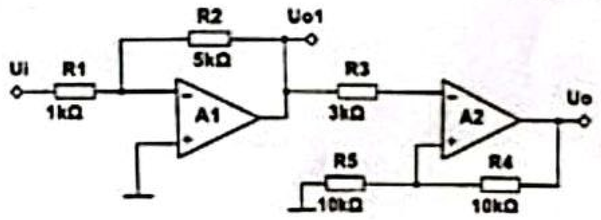


图 (2.2)

允许用计算器

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分	6	11	0	1							18	

得分	阅卷人
6	王强

一、填空选择题：（共 22 分）（请直接将正确答案填在题中的空格处）

1. 在杂质半导体中，掺入的杂质浓度主要影响 a 载流子的浓度，而 b 载流子的浓度则与温度有很大关系。（**选项**：a、少数； b、多数）

双极型三极管是 c 型控制器件，场效应管是 b 型控制器件。

（**选项**：a、电压控电压； b、电压控电流； c、电流控电压； d、电流控电流）。

当双极型三极管工作在放大区时发射结需要加 集电· 偏置，集电结需要加 偏置。

放大电路中，如果直流工作点设置不当，会使输出波形产生非线性失真。如果 Q 点在输出特性曲线较低的位置，当输入信号变大时，会产生 a 失真。（**选项**：a、截止； b、饱和）

工作在放大区的某 NPN 型三极管，测得如果当基极电流 I_b 从 12 μA 增大到 22 μA 时，集电极电流 I_c 从 1mA 变为 3mA，那么它的参数 β 值约为 200。

在双端输入、单端输出的差动放大电路中，发射极 R_E 公共电阻对 输入 信号的放大作用无影响。

对于电容耦合单管小信号放大电路，当输入信号频率达到 f_H 时，相对于中频段放大器的放大倍数的幅值下降 dB，附加相移为 。

若希望提高放大电路的输入电阻且稳定输出电流，应选用 b 反馈。

（**选项**：a、电流串联负； b、电流并联负； c、电压并联负； d、电压串联负）

理想运算放大器的输出电阻为 a，电压增益为 b。（**选项**：a、∞； b、0）

在信号运算电路中，运算放大器工作在 a 区，电路为闭环 c 反馈；

在滞回电压比较器中，运算放大器工作在 b 区，电路为闭环 d 反馈。

（**选项**：a、线性； b、非线性； c、正； d、负）

在功率放大电路中，为了获得较高效率，同时消除交越失真，应当使其工作在 b 状态。

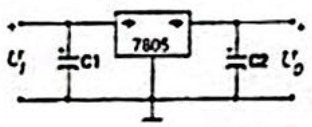
（**选项**：a、甲类； b、乙类； c、甲乙类）

放大器的电压放大倍数为 60dB，相当于把电压信号放大了多少倍？ 正确答案是 c。

（**选项**：a、60 倍； b、100 倍； c、1000 倍； d、1000000 倍）

单相交流电经过电源变压器、整流电路、 和稳压电路转换成稳定的直流电压。

图（1）中，输出电压和输入电压分别为 b（**选项**：a、5V ，9V； b、9 V ，5V）

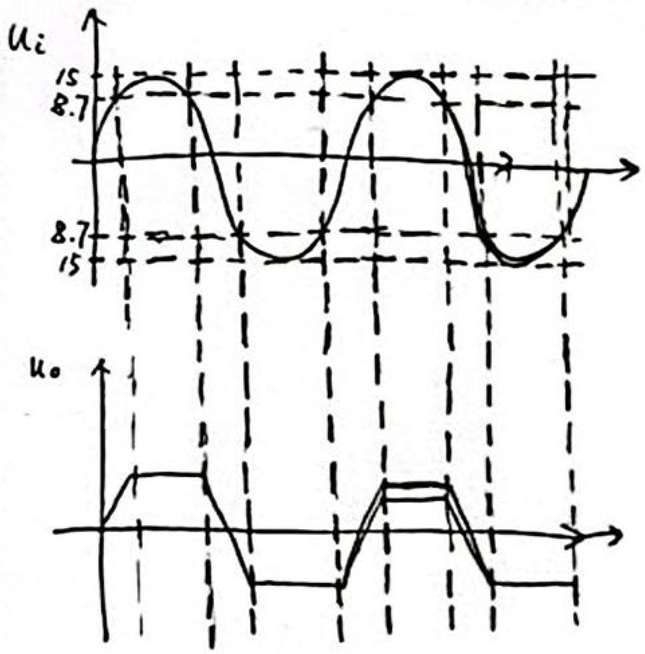


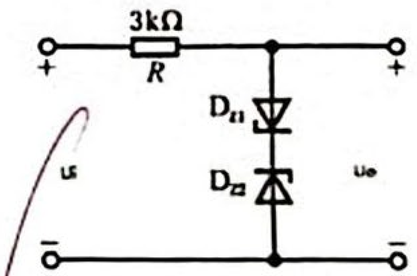
图（1）

得分	阅卷人
11	王强

二、作图、分析题（本部分共 4 小题，总分 26 分）

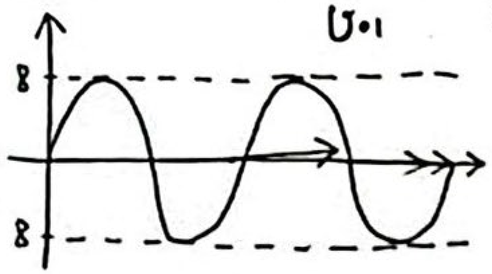
1、（本题 6 分）电路如图（2.1）所示，设电路中稳压管均为硅管（正向导通电压为 $U_D=0.7V$），且稳定电压 $U_Z=8V$，已知 $u_i=15\sin\omega t$ (V)。试画出输入电压 u_i 和输出电压 u_o 的波形（至少一个完整周期）。

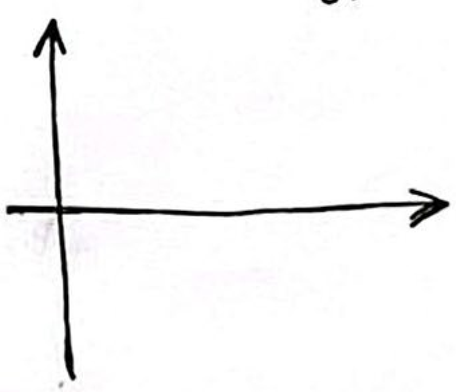




图(2.1)

2、（本题 6 分）设运放均采用正负 12V 双电源供电，画出图（2.2）所示电路的输出电压 U_{o1} 和 U_o 的波形，其中 $U_i = 1.6\sin\omega t$ V.





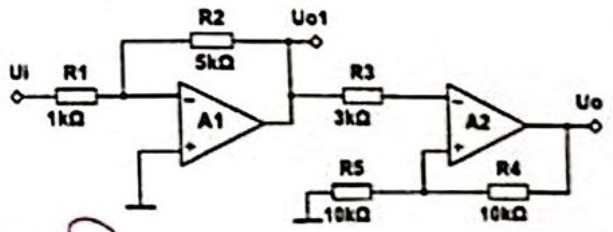


图 (2.2)

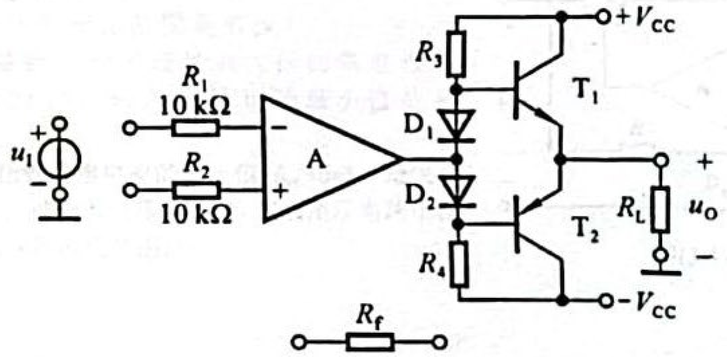
3+1=4

3、（本题 6 分）电路如图（2.3）所示。

(1) 合理连线，接入信号源和反馈，使电路的输入电阻增大，输出电阻减小；

(2) 说明 D_1、D_2 的作用。

(3) 若 $\left|\dot{A}_u\right| = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 20$，则 R_f 应取多少千欧？



图(2.3)

4、（本题 8 分）某放大器电路如题图(2.4)所示，图中运放组件的开环频率特性表达式

$$A(j\omega) = \frac{10^4}{(1+\frac{j\omega}{10^3})(1+\frac{j\omega}{10^6})(1+\frac{j\omega}{10^7})}$$

试分析：

(1) 画出开环增益的幅频特性波特图；

(2) 上限截止频率 f_H =？

(3) 求保证该放大器能稳定工作情况下的 R_2 的值。

图(2.4)

封　线

得分	阅卷人

三、计算题（本部分共 2 小题，总分 22 分）

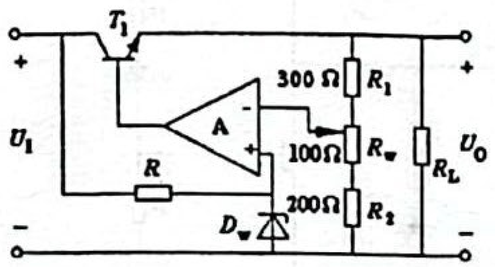
1、（本题 10 分）如图（3.1）所示电路中，运放增益 A_v>>1，稳压管的 U_z=6V，负载 R=100Ω。

（1）说明该电路的名称；

（2）输出电压的变化范围是多少？

（3）若调整管 T_1 位于线性放大区的集电极最小反偏电压为 2V，输入电压 U_I 的最小值是多少？

（4）已知稳压管稳定电流的最小值 I_{Zmin}=5mA，最大功耗 P_{ZM}=150mW，。设输入电压 U_I=25V. 试求图示电路中稳压管限流电阻 R 的取值范围。



图(3.1)

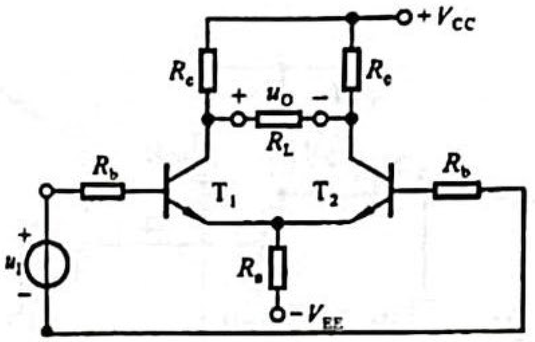
2、（本题 12 分）电路如图（3.2）所示，已知 R_c=1kΩ，R_e=10kΩ，R_L=5.1kΩ，V_{CC}=12V，V_{EE}=6V；晶体管的 β=100，r_{be}=2kΩ。

（1）为使 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流均为 0.5mA，R_b 的取值应为多少？

（2）T_1 管和 T_2 管的管压降 U_{CEQ} 等于多少？

（3）计算 A_v、R_i 和 R_o 的数值；

（4）若将电路改成单端输出（由 T_1 管的集电极输出），用直流表测得输出电压 u_o=3V，试问输入电压 u_I 约为多少？设 I_{EQ}=0.5mA，且共模输出电压可忽略不计。



图(3.2)

密 封 线

得分	阅卷人

四、综合题（本部分共 2 小题，总分 30 分）

1、（本题 15 分）互补对称电路

如图（4.1）所示，已知三极管 T_1、T_2 的饱和压降 $U_{CES}=1$ V，$U_{CC}=18$ V，$R_L=8\ \Omega$。

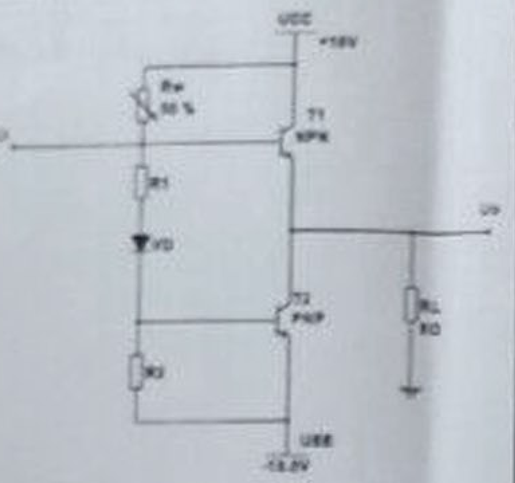


图 (4.1)

Q、求解：

（1）电阻 R_1 和二极管 VD 的作用是什么？

（2）计算电路的最大不失真输出功率 P_{om}；

（3）在最大不失真输出情况下，计算电路效率 η；

（4）求每个三极管的最大管耗 P_C；

（5）为了保证电路正常工作，所选三极管的最大反压 $|U_{(BR)CEO}|$ 和集电极电流 I_{CM} 应为多大？

(1). R_1 是限流保护二极管 使 $U_2=0$

二极管 VD 导向导通

(2) $P_{om}=\frac{(V_{CC}-U_{CES})^2}{2R_L}=\frac{(18-1)^2}{2\times8}\approx 18$ W

(3) $P_V=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{V_{CC}(V_{CC}-U_{CES})}{R_L}$

$\eta=\frac{P_{om}}{P_V}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{CC}-U_{CES}}{V_{CC}}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{18-1}{18}\approx 0.741$

(4). $P_C=\frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}=4.1$ W.

(5) $I_{CMAX}=\frac{V_{CC}}{R_L}=\frac{18}{8}=2.25$ A.

$U_{(BR)CEO}=2V_{CC}=36$ V

2、（本题 15 分）在图（4.2）所示电路中，电路参数为 $R_{B1}=80$ kΩ，$R_{B2}=20$ kΩ，$R_{E1}=200\ \Omega$，$R_{E2}=800\ \Omega$，$R_C=R_L=2$ kΩ，$U_{CC}=12$ V，信号源内阻 $R_s=500\ \Omega$，晶体管 $\beta=100$，$U_{BE(on)}=0.7$ V，基区体电阻 $r_{bb'}=100\ \Omega$，$C_\pi=75$ pF，$C_\mu=5$ pF。

（1）请画出直流通路，并分析静态工作点 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}；

（2）请画出交流等效电路，并分析中频电压放大倍数 A_m、A_{mi}；

（3）分析输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o，计算中频信号源电压放大倍数 A_{ms}；

（4）计算上限截止频率 f_H。

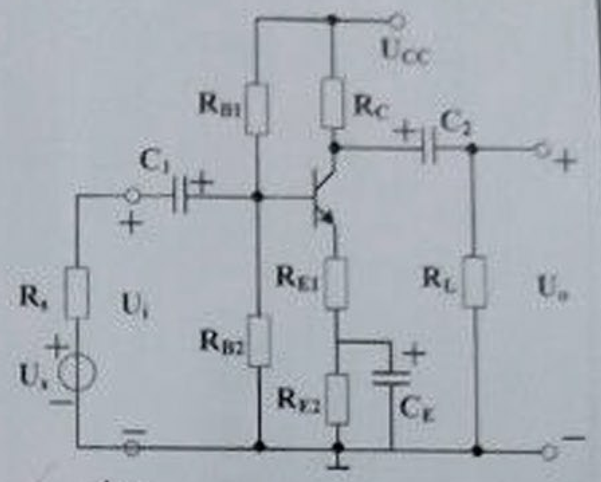
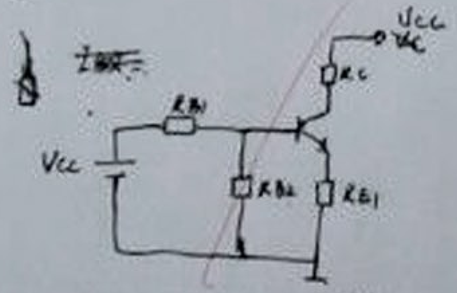


图 (4.2)

(1).

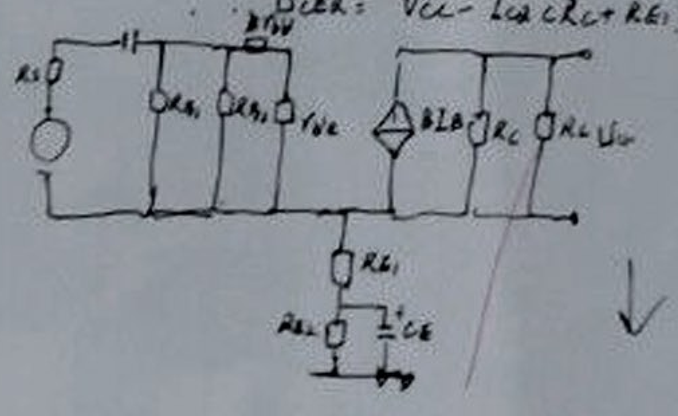


$U_{BB}=\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{20}{100}\cdot 12=2.4$V

$I_{EQ}=\frac{U_{BB}-U_{BE2}}{R_{E1}}=\frac{2.4-0.7}{200}=8.5$mA

$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}$

$I_{CQ}\approx I_{EQ}\approx 8.5$mA

$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}(R_C+R_{E1})$

(2).